

3. Antigravity로 앱개발하기



1) 손글씨 인식 프로그램 만들기



개요

■ 손글씨 인식

- OCR(Optical Character Recognition : 광학문자인식)의 한 분야
- OCR이 인쇄된 글자를 디지털 텍스트로 변환하는 기술이라면, 손글씨 인식은 사람마다 다른 글씨체를 인식해야 하므로 매우 까다로운 과제
- 과거 : 텐서플로, 케라스, 파이토치같은 프레임워크와 복잡한 신경망 구조 활용
- 현재 : AI Agent에서 자연어로 설명만 해도 완성도 높은 프로그램 생성 가능

■ 실습에 사용하는 데이터 : MNIST 데이터 셋

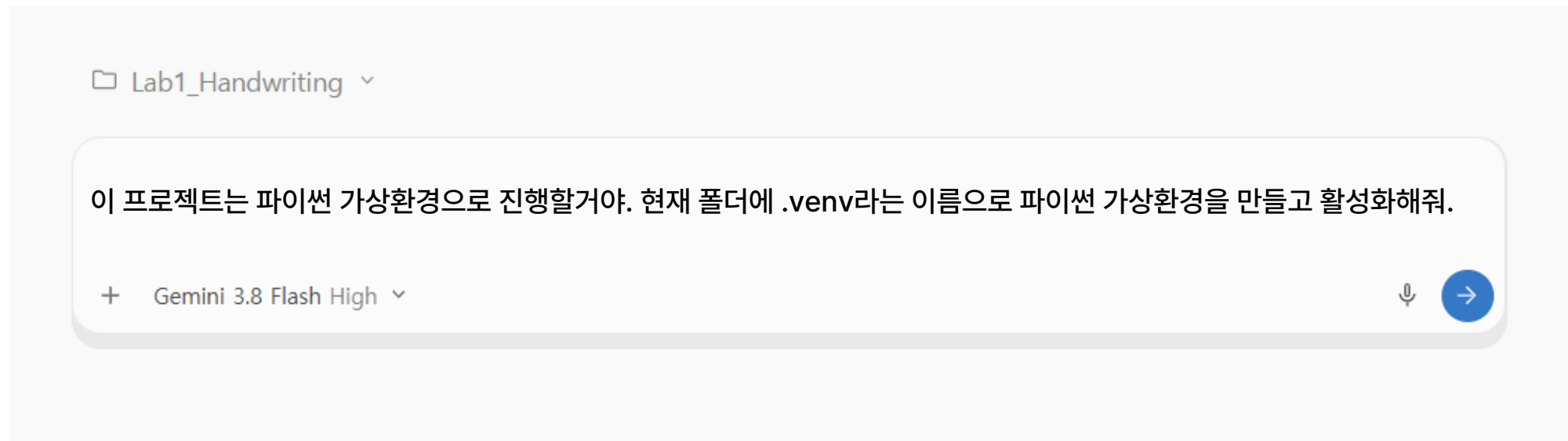
- 0에서 9까지 손글씨로 적힌 숫자 이미지 7만장으로 구성
- 각 이미지는 28*28 픽셀 크기의 흑백 숫자 데이터를 담고 있으며, 1998년 공개된 이후 컴퓨터 비전과 머신러닝 표준데이터셋으로 활용되고 있음

MNIST 데이터셋



프로젝트 생성

- Vibe_Coding 폴더에 Lab1_Handwriting 폴더를 생성합니다.
- Antigravity에서 새프로젝트를 생성하고 해당 폴더를 지정합니다.
- 다음 프롬프트를 입력하여 파이썬 가상환경을 생성합니다.



앱 생성 요청을 위한 프롬프트를 작성

MNIST 데이터셋을 사용해서 0부터 9까지의 손글씨 숫자를 인식하는 인공지능 프로그램을 만들고 싶어. mnist_app.py라는 파일로 만들어줘.

Thought for 6s >

Edited  requirements.txt +6 -0

Run `.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt`? ▾

```
...\Lab1_Handwriting > .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Waiting for user input

☒ Allow install dependencies in virtual environment?

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

1 Yes, allow this time

2 Yes, and always allow '`.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt`' in this conversation

앱 생성 작업 중

Gradio 캔버스 컴포넌트의 시그니처를 확인하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.

Check gr.Sketchpad signature finished >

Worked for 3m >

가상환경(`.venv`) 환경에서 MNIST 데이터셋 다운로드 및 모델 학습 테스트(`--train-only --epochs 2`)를 실행하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.

Run model training test finished >

Worked for 49s >

손글씨 추론 파이프라인 단위 테스트를 실행하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.

Run unit test on dummy drawing finished >

Thought for 9s >

Ran `.\.venv\Scripts\python.exe -c " from mnist_app import load_or_train_model, predict_digit from PIL i` >

숫자 0과 1에 대한 추론 검증을 수행하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.

Explored >

Ran `.\.venv\Scripts\python.exe mnist_app.py --help` >

Working.

생성완료

🚀 프로그램 실행 방법

터미널에서 아래 명령어 중 편한 방법으로 실행하실 수 있습니다:

powershell

```
# 방법 1: 가상환경 Python으로 직접 실행
.\.venv\Scripts\python.exe mnist_app.py

# 방법 2: 가상환경 활성화 후 실행
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python mnist_app.py
```

실행 후 웹 브라우저에서 <http://127.0.0.1:7860>에 접속하여 캔버스에 숫자를 그려보실 수 있습니다.

자세한 구조와 검증 결과는 [구현 완료 보고서 \(walkthrough.md\)](#)에서 확인하실 수 있습니다.

📖 Walkthrough

MNIST 손글씨 숫자 인식 프로그램 개발 및 검증 결과 워크스루 보고서. 가상환경(.venv), CNN 모델 구조, 전처리 파이프라인, 테스트 결과 및 실행 가이드 수록.

2 files changed +422-0 >

 Review

프로그램 동작 확인

← → ↻ 127.0.0.1:7860

👉 MNIST 손글씨 숫자 인식 AI (웹 모드)

🖼️ 숫자를 그려보세요

✂️

🔍

🔍

96%

↺

↻

🗑️

Layer 1

🔍

🔍 예측

🎯 예측 결과: 3 (신뢰도: 100.0%)

📊 예측 확률

3

3

100%

5

0%

2

0%

1

0%

7

0%

🖼️ AI 전처리 입

📄

📥

🔍



Runs 🕒 · API를 통해 사용 🌐 · Gradio로 제작됨 🛠️ · 설정 ⚙️

바이브 코딩 활용 풀스택 서비스 개발

GEMINI.md 파일 생성 요청

현재 폴더에 작성된 손글씨 인식 프로그램 코드를 분석해서 GEMINI.md 파일을 생성해줘.
GEMINI.md 파일에는 다음 내용이 포함되어야 해.

- 프로젝트 개요, 기술 스택, 주요 파일 설명
- 프로그램의 전체 실행 흐름을 보여주는 Mermaid 플로우차트도 포함
- '향후 계획' 섹션을 추가해서 '웹 브라우저에서 실행 가능한 버전 만들기'로 추가
- 모든 내용은 한글로 작성

GEMINI.md X 미리 보기 GEMINI.md X



MNIST 손글씨 숫자(0~9) 인식 AI 프로젝트

본 문서는 MNIST 데이터셋을 기반으로 0부터 9까지의 손글씨 숫자를 실시간으로 인식하는 인공지능 프로그램의 구조, 아키텍처 및 실행 흐름을 분석한 기술 명세서입니다.

1. 프로젝트 개요 (Overview)

- 목적: 사용자가 마우스나 터치펜으로 그린 손글씨 숫자를 인공지능(CNN)이 98% 이상의 높은 정확도로 실시간 분류 및 예측
- 핵심 특징:
 - 독립 가상환경 구축: 로컬 시스템과 분리된 `.venv` 가상환경 내에서 의존성 관리
 - 가벼우면서 강력한 CNN 모델: 2개 합성곱 블록 기반의 `MNISTNet` 설계로 빠른 추론(0.01초 내) 및 98.85% 검증 정확도 달성
 - 스마트 전처리 파이프라인: 캔버스 위치나 크기에 구애받지 않도록 바운딩 박스 크롭, 20x20 중형비 유지 리사이징, 28x28 중앙 배치, 정규화 수행
 - 듀얼 인터페이스 지원: 데스크톱 네이티브 윈도우 창(Tkinter) 및 브라우저 기반 웹 인터페이스(Gradio) 동시 지원
 - 자동 모델 라이프사이클: 사전 학습된 가중치(`mnist_model.pth`) 자동 감지 및 부재 시 1분 내 자체 학습/저장

2. 기술 스택 (Tech Stack)

분류	기술 / 라이브러리	버전	주요 역할
----	------------	----	-------

프로그램 수정 요청

손 글씨 인식 프로그램을 웹 버전과 데스크톱 버전으로 나누어 개발하고 싶어. web_version과 desktop_version 폴더를 만들고, 각 폴더에 해당하는 GEMINI.md 파일도 생성해줘.

☑️ Proceeded with 📄 Implementation Plan

📁 프로젝트 디렉토리 구조

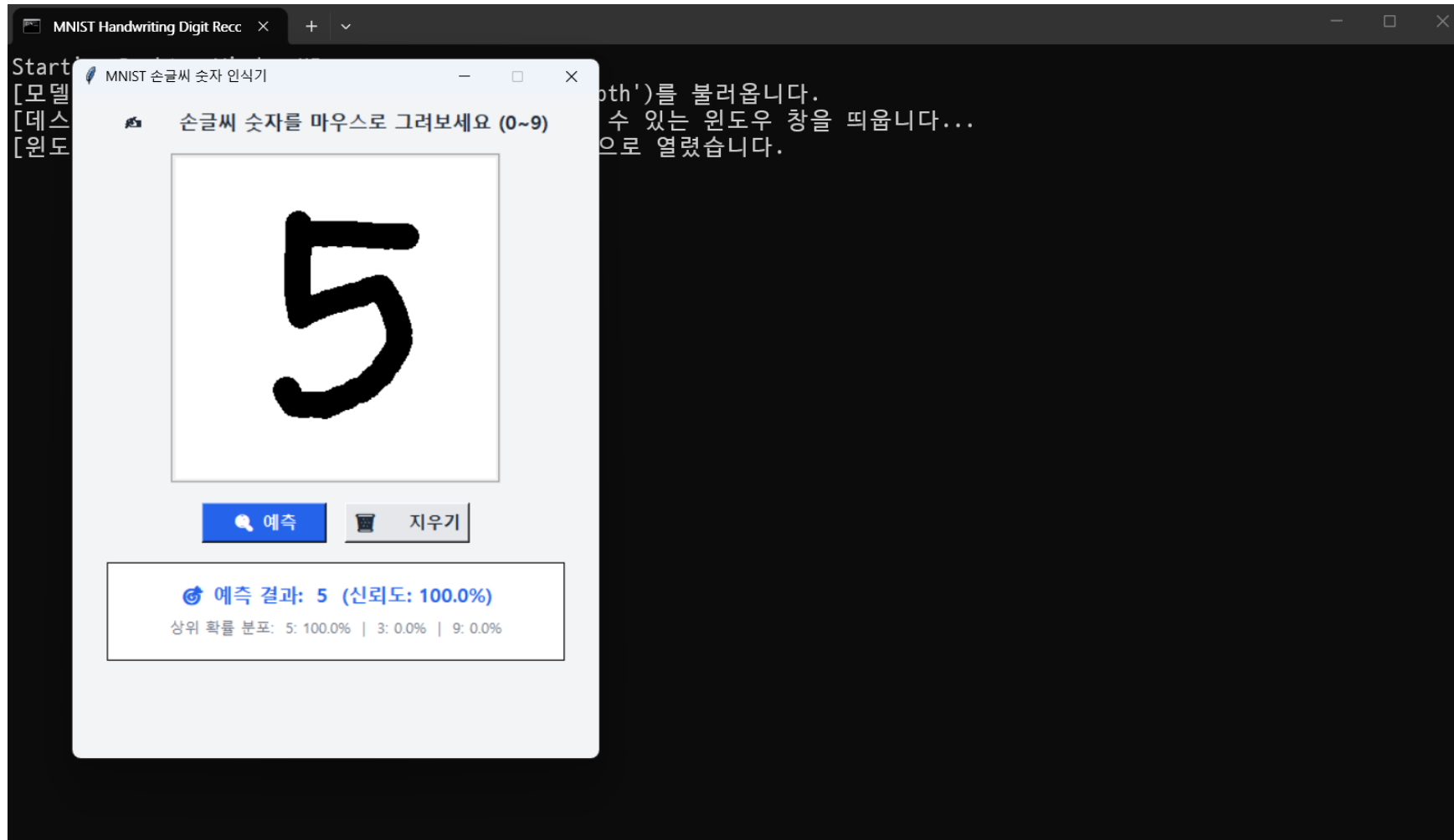
```
d:\VibeTest\Lab1_Handwriting\
├── desktop_version/
│   ├── mnist_desktop.py
│   ├── mnist_model.pth
│   ├── run.bat
│   └── GEMINI.md
├── web_version/
│   ├── mnist_web.py
│   ├── mnist_model.pth
│   ├── run.bat
│   └── GEMINI.md
├── GEMINI.md
├── requirements.txt
└── .venv/
```

🖥️ 데스크톱 네이티브 윈도우 버전
Tkinter 마우스 드로잉 GUI 메인 소스코드
98.85% 검증 정확도의 PyTorch 가중치 (1.69MB)
원클릭 데스크톱 창 실행 스크립트
데스크톱 버전 전용 기술 명세서

🌐 웹 브라우저 대화형 버전
Gradio 웹 인터페이스 메인 소스코드
98.85% 검증 정확도의 PyTorch 가중치 (1.69MB)
원클릭 브라우저 자동 실행 스크립트
웹 버전 전용 기술 명세서

프로젝트 통합 아키텍처 및 출괄 명세서
의존성 패키지 명세
프로젝트 공통 격리 파이썬 가상환경

데스크톱 버전 실행 확인



프로젝트 마무리

프로젝트 폴더의 불필요한 파일을 정리하고 사용자를 위한 Readme.md 파일을 생성해줘

README.md

D: > VibeTest > Lab1_Handwriting > README.md

 MNIST 손글씨 숫자(0~9) 실시간 인식 AI

마우스나 터치펜으로 직접 그린 손글씨 숫자를 딥러닝(CNN) 인공지능이 98.85%의 높은 정확도로 실시간 분류하고 예측하는 프로그램입니다.
사용자의 취향과 환경에 따라 **데스크톱 윈도우 창 버전**과 **웹 브라우저 버전**을 선택하여 즐기실 수 있습니다.

 빠른 시작 (Quick Start)

프로젝트 폴더에서 원하는 버전의 배치 파일을 **마우스로 더블 클릭**하면 즉시 실행됩니다:

원하는 실행 환경	실행 파일 (더블 클릭)	특징
 데스크톱 윈도우 창	<code>run_desktop.bat</code>	브라우저 없이 가볍게 즉시 실행되는 팝업 창 UI
 웹 브라우저	<code>run_web.bat</code>	브라우저가 자동 실행되며, 확률 막대그래프 & 미리보기 제공

 프로그램 사용 방법

1.  데스크톱 버전 (`desktop_version/`)

1. `run_desktop.bat` 을 더블 클릭합니다.

2. 화면에 나타난 흰색 캔버스에 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채로 **0부터 9까지의 숫자**를 그립니다.

3. 판란색 [ 예측] 버튼을 클릭하면 AI가 숫자를 인식하여 판별 결과와 신뢰도(%), 상위 확률을 알려줍니다.

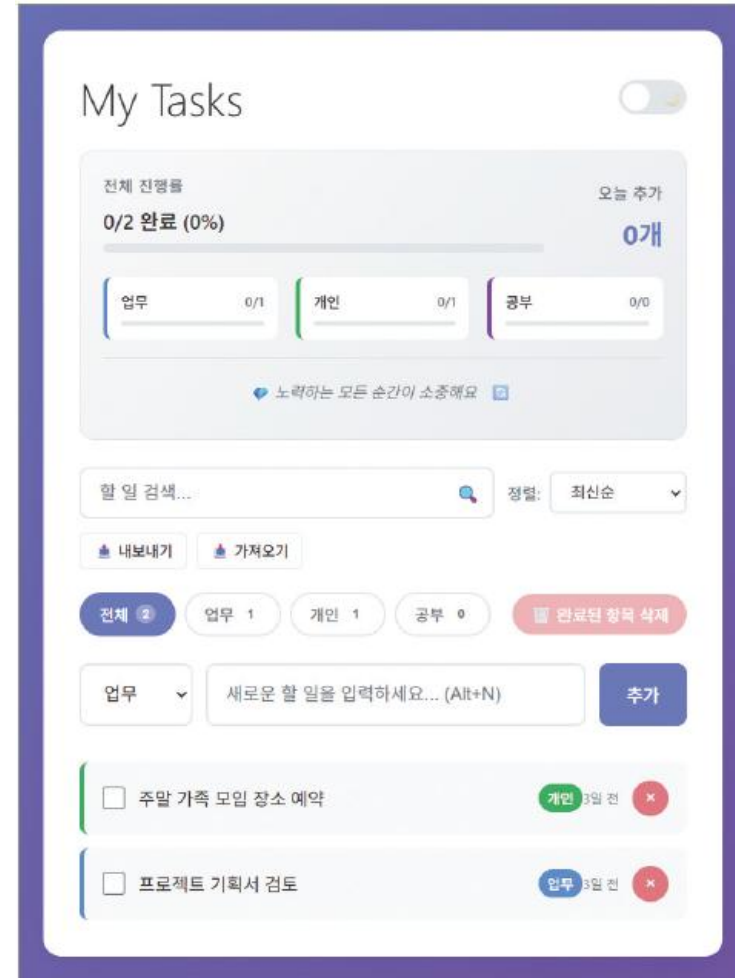
4. 다른 숫자를 테스트하려면 [ 지우기] 버튼을 눌러 캔버스를 초기화합니다.

2) ToDo App 개발 및 배포



앱 제작 실습

- To-Do-List 애플리케이션 제작
 - 매일 해야 할 일을 간단히 기록하고 완료 여부를 체크
 - 업무/개인/공부와 같이 카테고리별로 항목을 분류해 관리
 - 앱은 웹 브라우저에서 바로 실행되며, 복잡한 프레임워크 대신 순수 HTML, CSS, 자바스크립트만으로 진행해 초보자도 바로 따라 할 수 있음



프로젝트 생성 및 준비

- Lab2_TodoApp 폴더를 생성하고 Antigravity에서 새 프로젝트를 생성합니다.
- 초기 GEMINI.md 파일의 생성과 진행상황에 따른 자동 업데이트를 요구하는 프롬프트를 다음과 같이 작성합니다.

프로젝트 루트에 다음 규칙과 구조를 가진 GEMINI.md 파일을 생성해줘. 앞으로 작업을 진행하면서 매 단계가 끝날 때마다 이 파일의 체크리스트와 진행 상황을 스스로 업데이트하면서 작업을 진행해줘.

프로젝트 규칙 및 지침

진행 상황 자동 업데이트 규칙

- 모든 내용은 한글로 작성하세요.
- 각 작업 단계를 완료하거나 파일 구조, 핵심 로직을 변경할 때마다 반드시 이 `GEMINI.md` 파일의 [진행 상황] 섹션을 직접 수정하여 업데이트하세요.
- 완료된 항목은 체크(`[x]`)로 표시하고, 다음으로 진행할 작업(`[ ]`)을 명시하세요.
- 새로운 문제점이나 결정된 기술 스택이 생기면 관련 섹션에 즉시 기록하세요.

GEMINI.md 파일생성 확인

- 프로젝트 폴더에 생성된 GEMINI.md 파일을 확인합니다.

GEMINI.md X

D: > VibeTest > Lab2_ToDoApp > GEMINI.md

프로젝트 규칙 및 지침

진행 상황 자동 업데이트 규칙

- 모든 내용은 한글로 작성하세요.
- 각 작업 단계를 완료하거나 파일 구조, 핵심 로직을 변경할 때마다 반드시 이 GEMINI.md 파일의 [진행 상황] 섹션을 직접 수정하여 업데이트하세요.
- 완료된 항목은 체크([x])로 표시하고, 다음으로 진행할 작업([])을 명시하세요.
- 새로운 문제점이나 결정된 기술 스택이 생기면 관련 섹션에 즉시 기록하세요.

프로젝트 정보

- **프로젝트명:** Lab2_ToDoApp
- **설명:** ToDo 애플리케이션 개발 프로젝트
- **현재 상태:** 초기화 및 규칙 설정 완료

PRD 작성하기

- 웹 브라우저에서 Gemini에 접속하여 새로운 대화창에서 다음과 같이 프롬프트를 입력합니다.

너는 간결하면서도 개발자가 바로 작업에 착수할 수 있을 만큼 논리적인 문서 작성을 전문으로 할 수 있는 10년 차 IT 서비스 기획자이자 프로덕트 매니저(PM)야.

사용자가 매일 10~20개의 할 일을 관리하는 할 일 (Todo List) 웹 앱을 기획 중이야. 복잡한 서버 구축 없이 브라우저 내에서만 실행되며, 페이지를 새로고침해도 데이터가 유지되도록 localStorage를 활용할 계획이야. 기술 스택은 프레임워크 없이 순수 자바스크립트만 사용해줘.

아래 핵심 기능을 포함한 PRD(제품 요구사항 정의서)를 작성해줘.

- 할 일 추가, 수정, 삭제 기능
- 완료 체크(Status 관리) 및 시각적 표시
- 카테고리 분류 (개인/업무)
- 전체 진행률 표시 바(Progress Bar) 기능
- 데이터 영구 저장 (LocalStorage 연동)

PRD를 프롬프트로 변환하고 실행하기

- 생성한 PRD를 바탕으로 Gemini CLI에서 실행할 수 있는 구체적인 프롬프트로 변환해 봅니다.

이 PRD를 Antigravity에서 사용할 단계별 프롬프트로 변환해 줘.
5개의 핵심단계로 정리해서 각 단계마다 정확한 지시사항을 만들어줘

- Gemini 웹에서 준비한 프롬프트를 단계별로 실행합니다. 텍스트를 복사해서 Antigravity에 붙여넣기 할 수 있습니다.

단계별 프롬프트 예시(1)

- 1단계: 기본 구조 및 핵심 기능 구현
 - 단계별 프롬프트의 첫 번째 프롬프트(Step 1)를 복사해 Gemini CLI가 실행 중인 터미널에 붙여넣기
 - 진행되는 내용을 확인하며 기다리면 곧 기본 구조가 구현되었다는 메시지가 나타남
 - 예시 ➔

Step 1: 기본 구조 및 핵심 기능 구현
할 일 관리 앱의 기본 구조를 만들어줘.
요구사항:

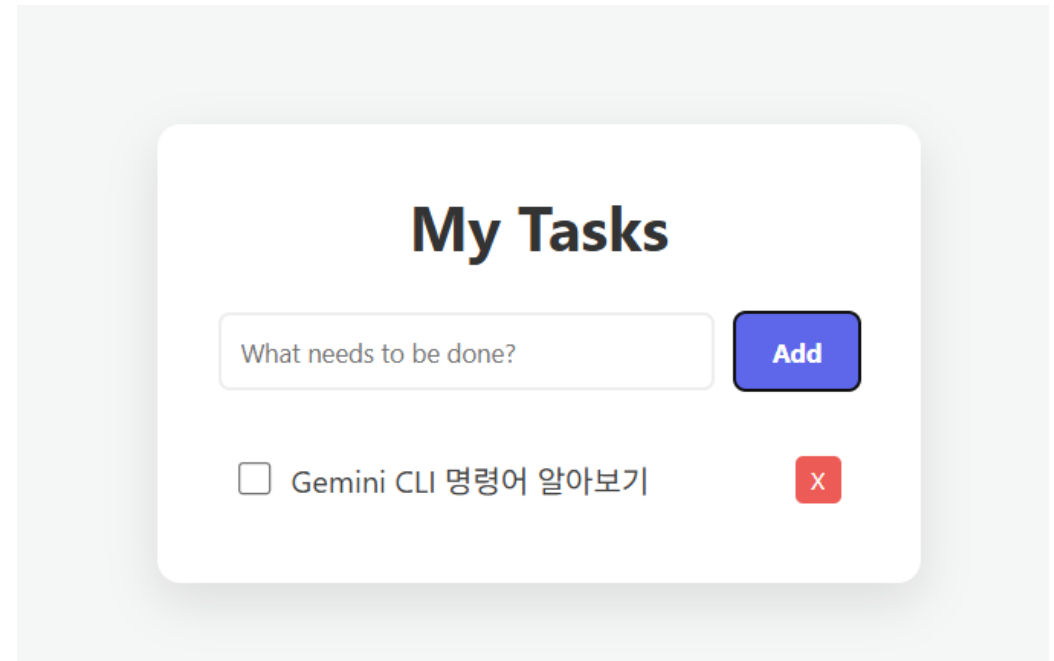
1. index.html, style.css, script.js 세 개의 파일로 구성
2. HTML 구조:
 - 앱 제목 "My Tasks"
 - 할 일 입력창 (input + 추가 버튼)
 - 할 일 목록을 표시할 컨테이너
3. JavaScript 기능:
 - 할 일 추가 (Enter 키와 버튼 클릭 모두 지원)
 - 할 일 삭제 (각 항목에 X 버튼)
 - 체크박스로 완료/미완료 토글
 - 완료 시 취소선 스타일 적용
4. localStorage에 데이터 저장:
 - 추가/삭제/완료 상태 변경 시 자동 저장
 - 페이지 새로고침 시 데이터 유지
5. 기본 CSS 스타일링:
 - 깔끔한 카드 형태의 레이아웃

단계별 프롬프트 예시(2)

- 'index.html'파일 실행 및 확인 요청

크롬을 실행해서 확인해줘

- 기본 브라우저가 열리며, 할 일 관리 앱이 열림
- 기능을 테스트하기 위해 [새로운 할 일을 입력하세요...] 입력창에 할 일을 추가해보고 확인



단계별 프롬프트 예시(3)

■ 2단계: 카테고리 기능 및 UI 개선

- 단계별 프롬프트의 두 번째 프롬프트(Step 2)를 복사해 Gemini CLI에 입력

• 예시

Step 2: 카테고리 기능 및 UI 개선

기존 코드에 카테고리 기능을 추가하고 UI를 개선해줘.

요구사항:

1. 카테고리 기능:

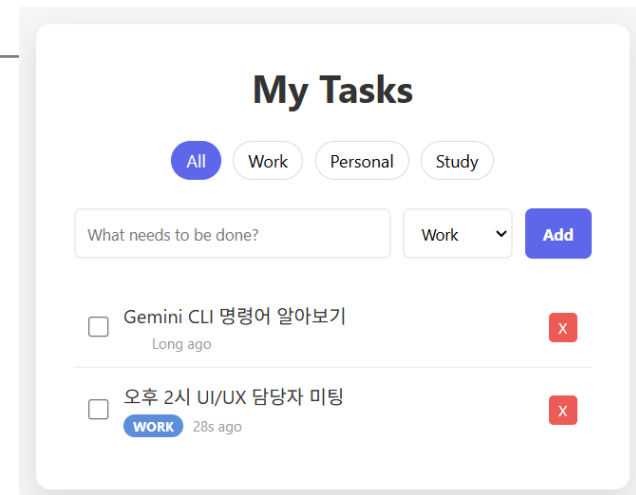
- 3가지 카테고리: 업무(work), 개인(personal), 공부(study)
- 할 일 추가 시 카테고리 선택 드롭다운
- 각 할 일 항목에 카테고리 색상 태그 표시
- 카테고리 필터 버튼 (전체/업무/개인/공부)

2. UI 개선:

- 카테고리별 색상: 업무(파란색 #4A90E2), 개인(초록색 #27AE60), 공부(보라색 #8E44AD)
- 필터 버튼을 상단에 배치
- 선택된 필터 버튼 강조 표시
- 할 일 항목에 생성 시간 표시 (예: "2시간 전")

3. 데이터 구조 업데이트:

- category 필드 추가



단계별 프롬프트 예시(4)

■ 3단계: 진행률 대시보드 추가

- 단계별 프롬프트의 세 번째 프롬프트(Step 3)를 복사해 Gemini CLI에 입력

Step 3: 진행률 대시보드 추가
진행률 대시보드를 추가하고 인라인 수정 기능을 구현해줘.

요구사항:

1. 진행률 대시보드:

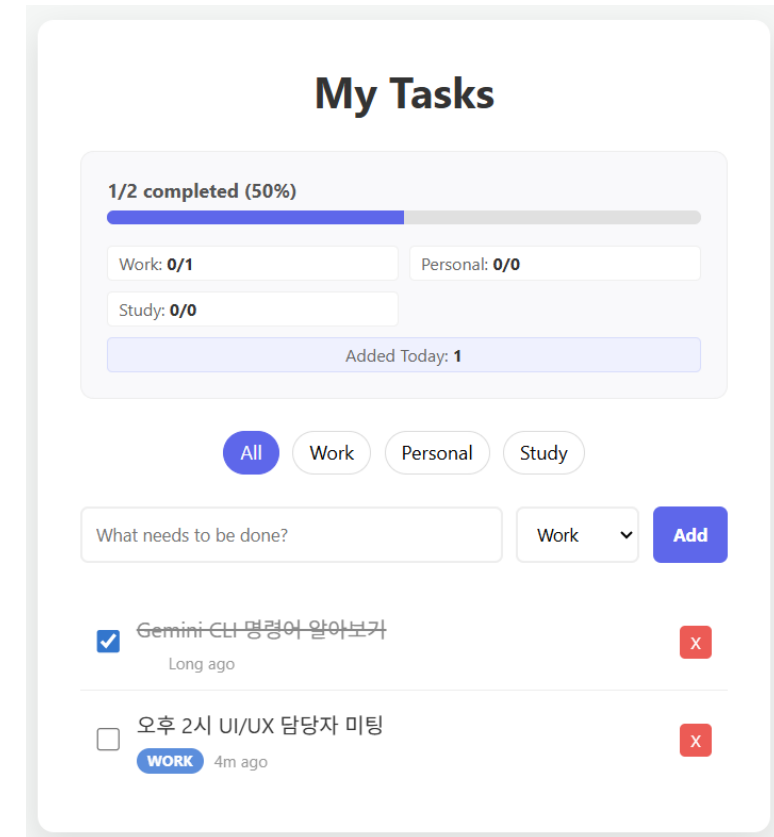
- 앱 상단에 통계 섹션 추가
- 전체 진행률: "5/10 완료 (50%)" 형식 + 프로그레스 바
- 카테고리별 미니 진행률 표시 (각 카테고리 완료/전체)
- 오늘 추가된 할 일 개수 표시

2. 인라인 수정 기능:

- 할 일 텍스트 더블클릭 시 편집 모드
- input 필드로 변경되어 수정 가능
- Enter로 저장, ESC로 취소
- 편집 중 카테고리도 변경 가능한 select 박스

3. UI 애니메이션:

- 진행률 바 부드러운 전환 효과
- 항목 추가/삭제 시 페이드 애니메이션



단계별 프롬프트 예시(5)

■ 4단계: 다크 모드 및 고급 기능

- 단계별 프롬프트의 네 번째 프롬프트(Step 4)를 복사해 Gemini CLI에 입력
 - 다크 모드를 구현하고 완료된 항목을 삭제하거나 단축키 사용 등의 기능 추가

Step 4: 다크 모드 및 고급 기능

다크 모드와 추가 기능들을 구현해줘.

요구사항:

1. 다크 모드:

- 우측 상단에 다크/라이트 모드 토글 스위치
- 다크 모드 색상: 배경 (#1A1A1A), 카드 (#2D2D2D), 텍스트 (#E0E0E0)
- 선택한 테마 localStorage에 저장
- 부드러운 전환 애니메이션

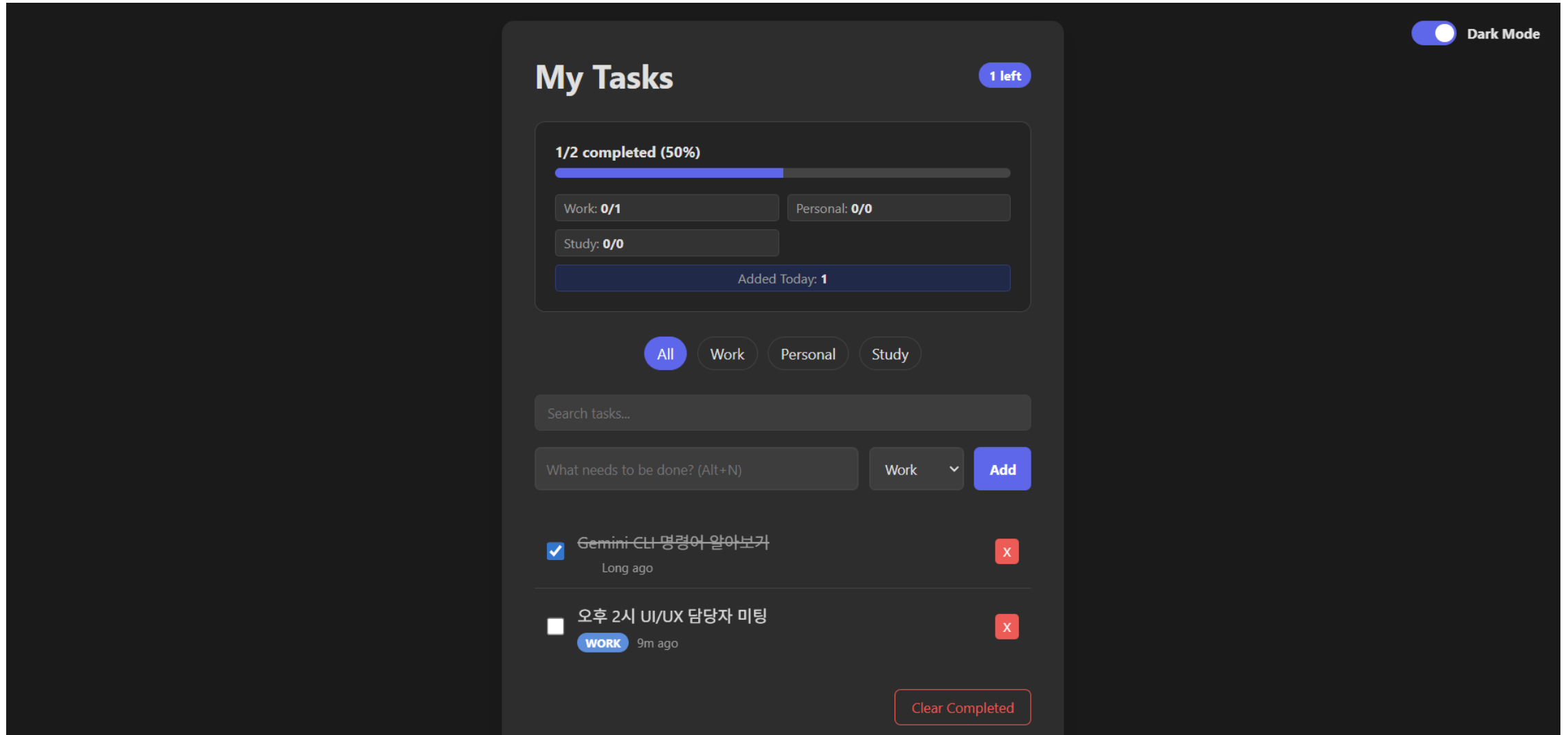
2. 추가 기능:

- "완료된 항목 모두 삭제" 버튼 (확인 다이얼로그 포함)
- 할 일 검색 기능 (실시간 필터링)
- 남은 할 일 개수 배지 표시
- 빈 상태 메시지 ("할 일이 없습니다. 추가해보세요!")

3. 키보드 단축키:

- Alt+N: 새 할 일 입력창 포커스
- Alt+1,2,3,4: 카테고리 필터 전환

4단계 완료 화면 예시



단계별 프롬프트 예시(5)

■ 5단계: 최종 완성 및 최적화

- 단계별 프롬프트의 다섯 번째 프롬프트(Step5)를 복사해 Gemini CLI에 입력

Step 5: 최종 완성 및 최적화
앱을 최종 완성하고 사용성을 극대화해줘.

요구사항:

1. 데이터 내보내기/가져오기:

- JSON 형식으로 데이터 내보내기 버튼
- 파일 업로드로 데이터 가져오기
- 가져오기 전 현재 데이터 백업 확인

2. 정렬 옵션:

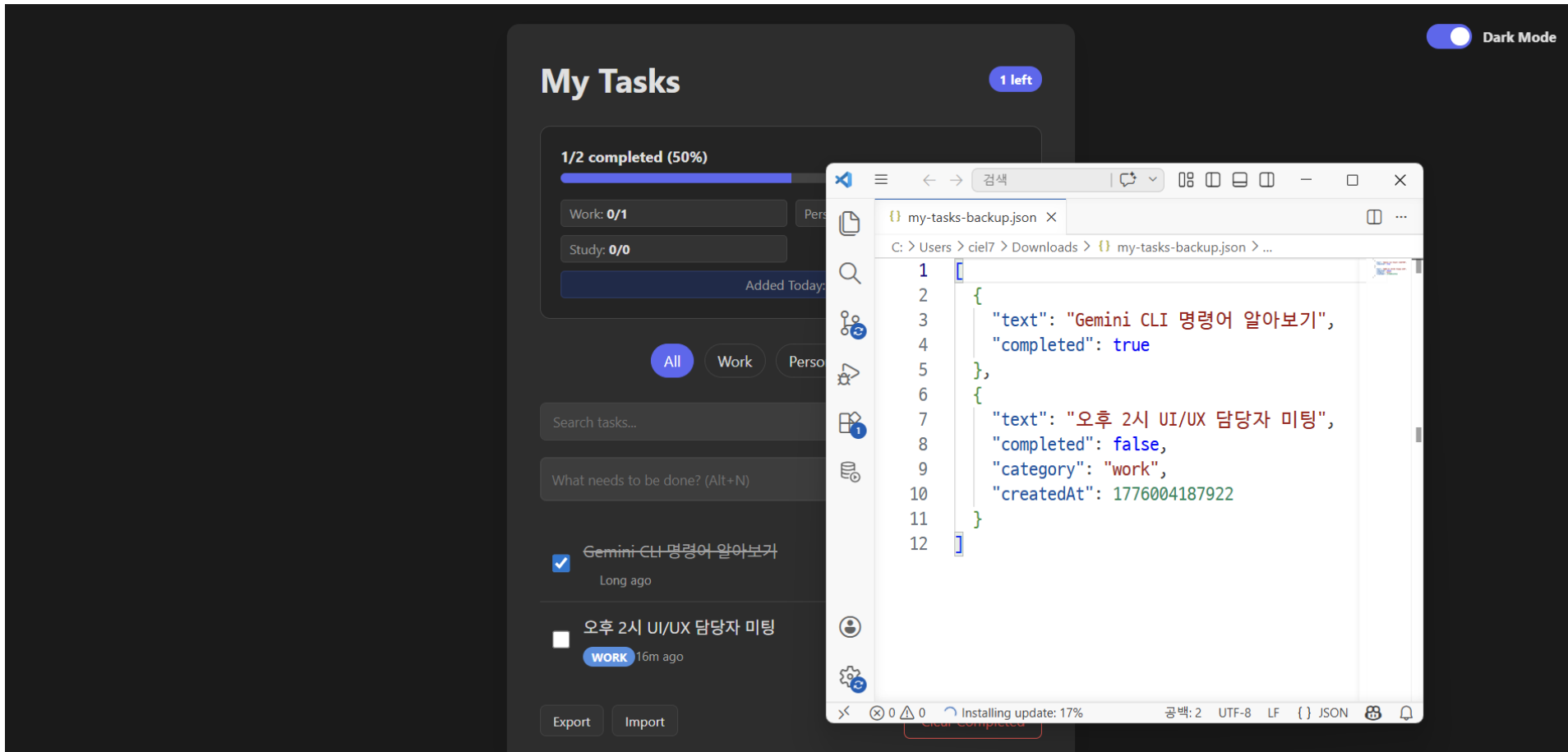
- 생성일순, 카테고리순, 완료 상태순 정렬
- 정렬 상태 저장
- 드래그 앤 드롭으로 수동 정렬 (sortable)

3. 성능 최적화:

- 100개 이상 항목에서도 부드러운 성능

5단계 [내보내기] 기능 테스트

- [Export]를 누르면 애플리케이션이 데스크톱의 다운로드 경로에 JSON 파일로 저장됨

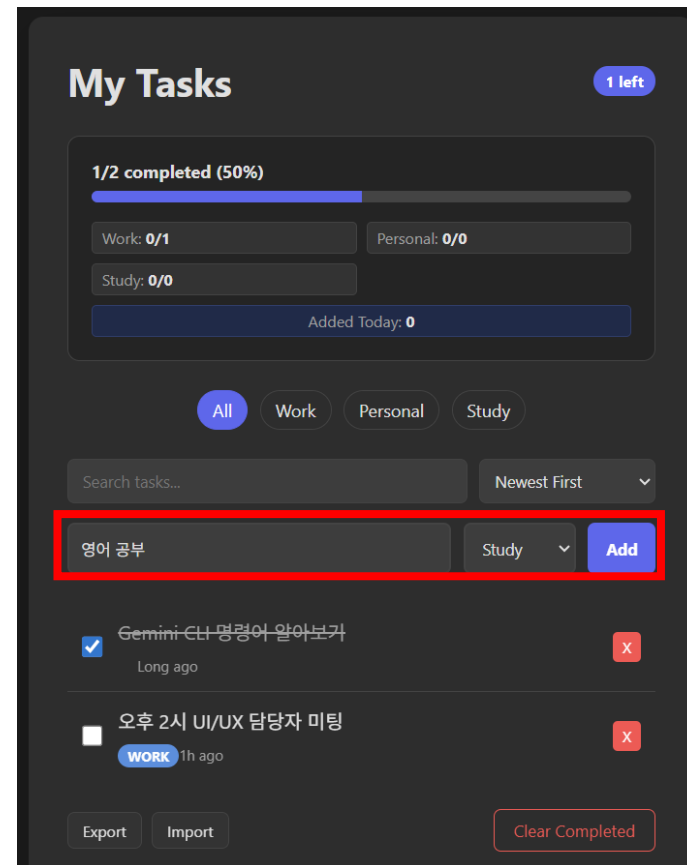
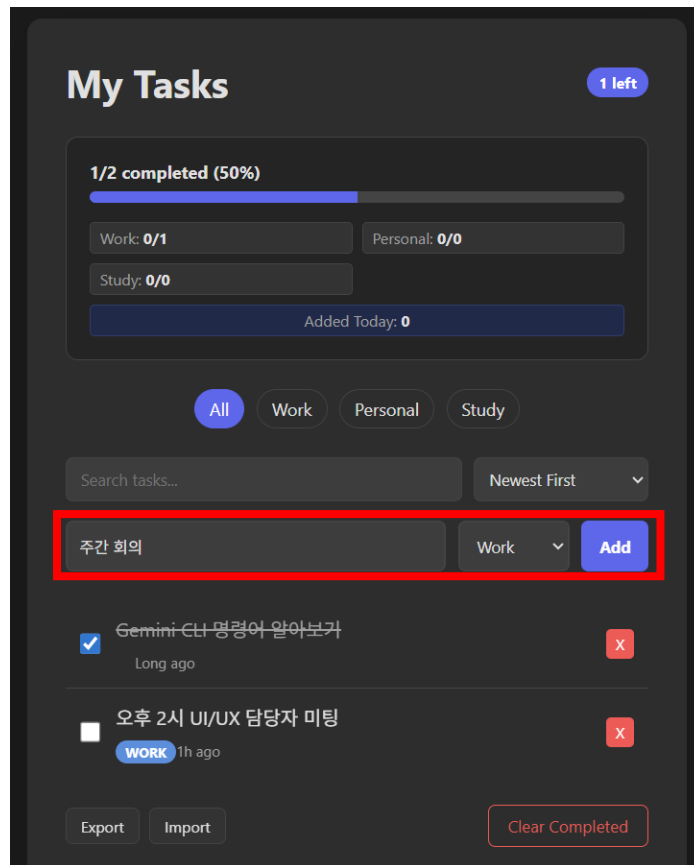


3) 프로젝트 개선



기능 추가

할 일 관리 앱 "My Tasks"에 키워드 기반 자동 카테고리 분류 기능을 추가해 줘



멀티모달 AI(multimodal AI)

- 하나의 AI가 여러 종류의 정보를 함께 이해하고 처리하는 AI
- 멀티모달 AI는 텍스트나 코드뿐만 아니라 이미지, 음성 등 서로 다른 형태의 데이터를 함께 인식할 수 있음
- Gemini CLI는 Google의 멀티모달 AI 모델인 Gemini를 기반으로 하는 터미널(명령줄) 인터페이스 도구입니다.
- Gemini CLI는 텍스트뿐만 아니라 이미지, 비디오, 오디오 등 다양한 형태의 데이터를 분석하고 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.

주요 멀티모달 기능

- **이미지 분석(Vision):** 오류 스크린샷, UI 목업, 사진 등을 입력받아 내용을 분석하고, 코드를 생성하거나 수정 제안을 할 수 있습니다.
- **문서 요약 및 처리(PDF, TXT):** 긴 기술 명세서(PDF)나 코드 파일을 입력받아 요약하거나 핵심 내용을 추출할 수 있습니다.
- **동영상/오디오 이해:** 비디오 튜토리얼을 입력받아 내용을 분석하거나, 음성 데이터를 처리할 수 있습니다.
- **멀티모달 임베딩:** 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 하나의 임베딩 공간으로 매핑하는 기능을 활용할 수 있습니다

멀티모달 기능 사용 프롬프트 예시

- 이미지 분석 요청:

"이 스크린샷의 에러 원인을 분석하고 코드를 수정해줘"

- 문서 요약 요청

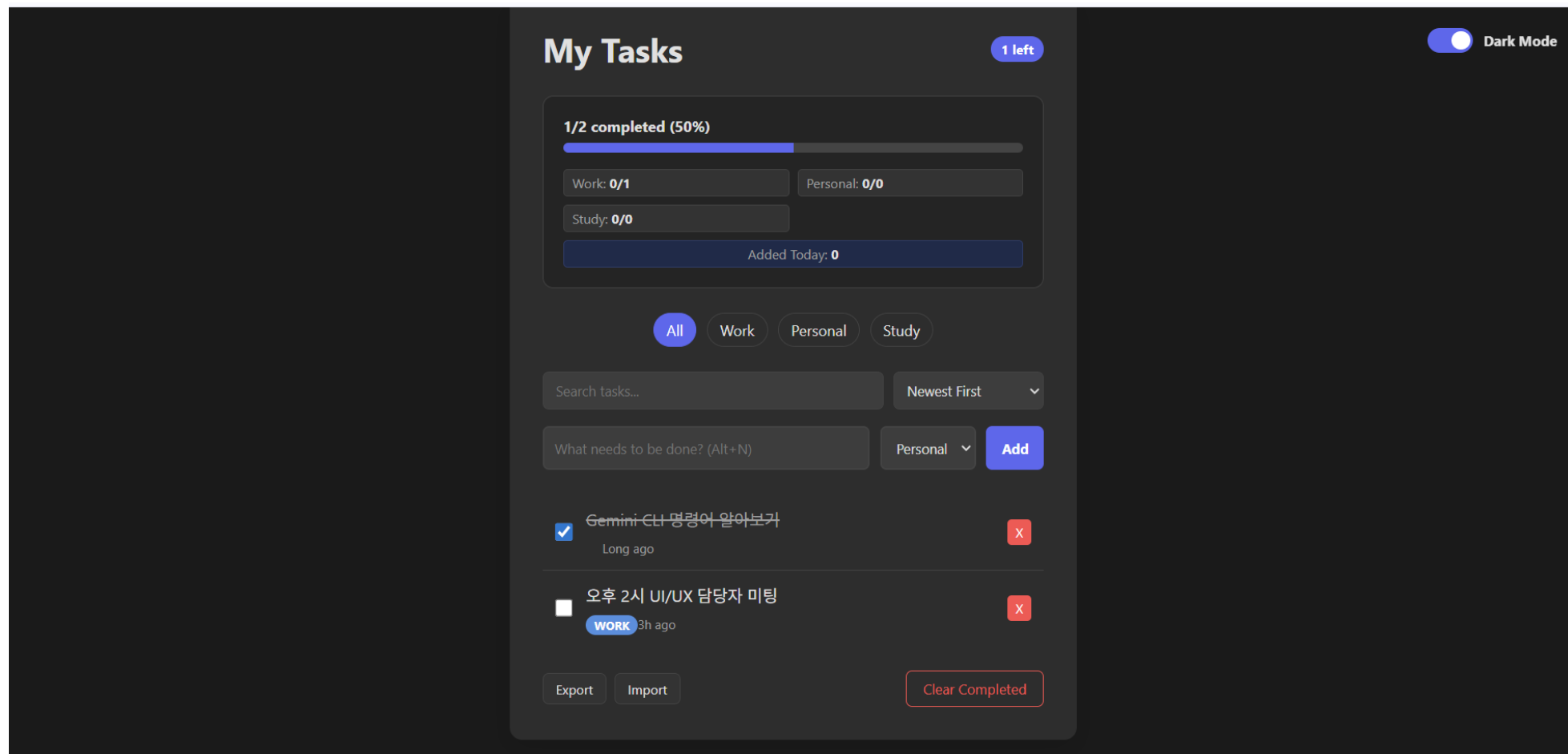
"이 PDF 파일의 핵심 내용을 요약해줘"

캡처 이미지로 데스크톱 버전 앱의 UI 개선하기

- 화면을 직접 캡처(capture)해 전달하면 Gemini CLI가 요구사항을 더 정확하고 빠르게 이해
- 요청할 사항
- 현재 결과가 모바일 중심의 디자인인데 변경하여 PC 버전으로 만들기
- 이전 결과를 보관하기 위해 'web_version'이라는 폴더를 새로 만들어 그곳에 저장하기

UI 개선하기

■ 앱 화면 캡처하기



Gemini CLI에 이미지를 입력하는 방법

- '화면캡처.png' 파일을 드래그해서 프롬프트 바에 드롭 후 디자인 개선을 위해 요청 사항으로 프롬프트 입력

할 일 관리 앱 "My Tasks"에 키워드 기반 자동 카테고리 분류 기능을 추가해 줘

UI 개선하기

- 디자인 개선을 위해 요청 사항으로 프롬프트 입력

현재 디자인은 모바일에 최적화 되어 있는것 같아. 데스크톱 환경에서도 전체 화면에서 UI를 볼 수 있도록 디자인을 수정해줘. 수정한 디자인은 'web_version'이라는 새로운 폴더를 생성한 뒤 그 경로에 저장부탁해

변경된 UI 및 기능 확인

My Tasks 1 left

Search tasks...

☒ Dark Mode

DASHBOARD

1/2 completed (50%)

Work: 0/1

Personal: 0/0

Study: 0/0

Added Today: 0

FILTERS

All Tasks

Work

Personal

Study

DATA MANAGEMENT

What needs to be done? (Alt+N)

Work ▼

Add Task

Sort by: Newest First ▼

☒ Gemini CLI 명령어 알아보기 Long ago ×

☐ 오후 2시 UI/UX 담당자 미팅 WORK 3h ago ×

GEMINI.md

index.html

script.js

style.css

화면캡처.png

web_version

바이브 코딩 활용 폴스택 서비스 개발

37

프로젝트 마무리

프로젝트 폴더의 불필요한 파일을 정리하고 GEMINI.md 파일에 Mermaid 플로우차트도 포함 시켜줘
사용자를 위한 Readme.md 파일을 생성해줘

README.md X

D: > VibeTest > Lab1_Handwriting > README.md

 **MNIST 손글씨 숫자(0~9) 실시간 인식 AI**

마우스나 터치펜으로 직접 그린 손글씨 숫자를 딥러닝(CNN) 인공지능이 98.85%의 높은 정확도로 실시간 분류하고 예측하는 프로그램입니다.
사용자의 취향과 환경에 따라 **데스크톱 윈도우 창 버전**과 **웹 브라우저 버전**을 선택하여 즐기실 수 있습니다.

 **빠른 시작 (Quick Start)**

프로젝트 폴더에서 원하는 버전의 배치 파일을 **마우스로 더블 클릭**하면 즉시 실행됩니다:

원하는 실행 환경	실행 파일 (더블 클릭)	특징
 데스크톱 윈도우 창	<code>run_desktop.bat</code>	브라우저 없이 가볍게 즉시 실행되는 팝업 창 UI
 웹 브라우저	<code>run_web.bat</code>	브라우저가 자동 실행되며, 확률 막대그래프 & 미리보기 제공

 **프로그램 사용 방법**

1.  데스크톱 버전 (`desktop_version/`)

- `run_desktop.bat` 을 더블 클릭합니다.
- 화면에 나타난 흰색 캔버스에 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채로 **0부터 9까지의 숫자**를 그립니다.
- 파란색 [ **예측**] 버튼을 클릭하면 AI가 숫자를 인식하여 판별 결과와 신뢰도(%), 상위 확률을 알려줍니다.
- 다른 숫자를 테스트하려면 [ **지우기**] 버튼을 눌러 캔버스를 초기화합니다.

4) 애플리케이션 배포하기



GitHub



- GitHub는 개발자가 소스 코드를 저장하고, 버전(변경 사항)을 관리하며, 다른 사람들과 함께 협업할 수 있는 세계 최대의 웹 기반 플랫폼입니다.
- 주요 기능
 - 코드 저장 및 공유: 내 컴퓨터의 코드를 클라우드에 안전하게 백업하고 공개할 수 있습니다.
 - 버전 관리: 코드가 어떻게 수정되었는지 기록을 확인하고, 문제가 생기면 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.
 - 협업: 여러 개발자가 동시에 같은 프로젝트를 수정해도 코드가 꼬이지 않게 병합하고 검토(Pull Request)할 수 있습니다.
 - 오픈소스 기여: 전 세계 개발자들의 공개된 코드를 보거나 내 프로젝트에 초대해 함께 발전시킬 수 있습니다.

Step 1. GitHub 새 저장소(Repository) 만들기

- GitHub에 로그인합니다.
- 우측 상단의 + 버튼을 누르고 New repository를 클릭합니다.
- 설정 화면에서 다음 항목을 입력합니다:
 - Repository name: 원하는 이름 입력 (예: vanilla-todo-app)
 - Public 선택
 - 하단의 Add a README file, .gitignore 등 체크박스는 모두 해제(체크 안 함) 상태로 둡니다.
- 초록색 Create repository 버튼을 클릭합니다.

Step 1. GitHub 새 저장소(Repository) 만들기

 New repository

 ▼

 ▼



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

 my-ciel ▼

Repository name *

✔ vanilla-todo-app is available.

Great repository names are short and memorable. How about [crispy-pancake](#)?

Create repository

Step 2. 로컬 프로젝트 폴더를 Git에 연결하고 업로드하기

- Step 1에서 생성한 빈 GitHub 저장소 페이지를 엽니다.
- 화면 중간 안내 문구 중 "uploading an existing file" 링크를 클릭합니다.
- GEMINI.md 파일을 제외한 모든 파일을 파일 탐색기에서 드래그하여 점선 박스 영역에 끌어다 놓습니다.
- 하단의 녹색 **Commit changes** 버튼을 눌러 업로드를 완료합니다.

Step 2. 로컬 프로젝트 폴더를 Git에 연결하고 업로드하기

 index.html	×
 style.css	×
 Readme.md	×
 app.js	×



Commit changes

Add files via upload

Add an optional extended description...

Commit changes

Cancel

Vercel이란?

- 서버 설정 없이 클릭 몇 번으로 내 웹 앱을 전 세계에 공개하는 플랫폼
 - 복잡한 인프라 설정 제로 (Zero Config)
 - AWS나 별도 웹 서버(Apache, Nginx 등)를 직접 구축하고 설정할 필요가 없습니다.
 - 프론트엔드 정적 파일(HTML, CSS, JS)부터 React, Next.js까지 알아서 인식해 즉시 배포합니다.
 - GitHub 자동 연동 (Git-based Workflow)
 - 코드를 GitHub에 업로드(Push/Commit)하는 즉시 Vercel이 변경 사항을 감지하여 10~30초 내로 자동 재배포를 완료합니다.
 - 배포할 때마다 번거롭게 파일을 다시 올릴 필요가 없습니다.
 - 무료 글로벌 CDN 및 HTTPS 기본 제공
 - 전 세계 어디서든 빠르게 접속할 수 있는 글로벌 엣지 네트워크(CDN)가 기본 적용됩니다.
 - 보안 접속을 위한 SSL 인증서(https://)와 무료 공유 도메인(*.vercel.app)을 평생 무료(Hobby 플랜)로 제공합니다.

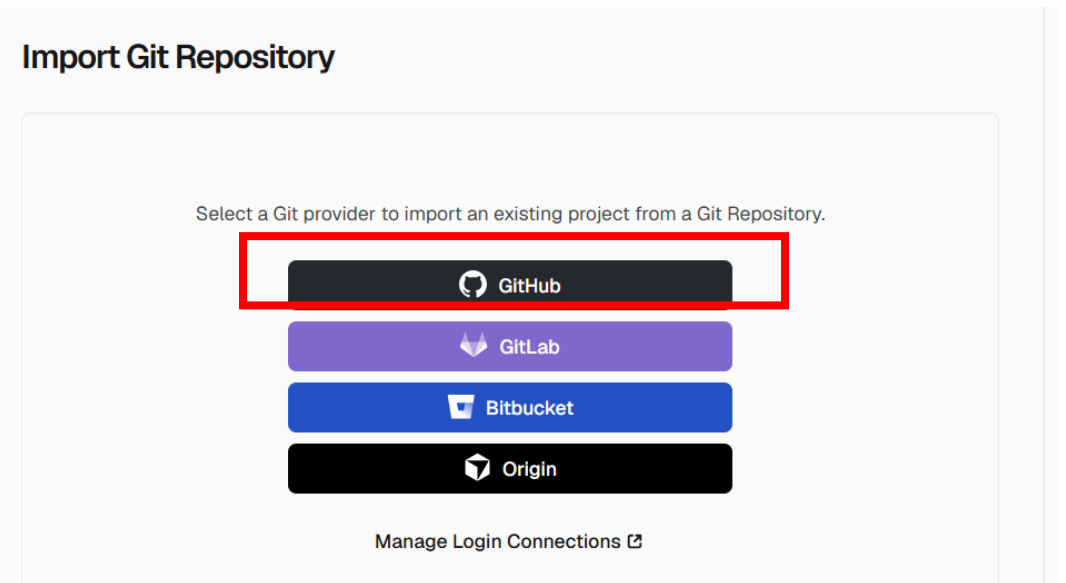
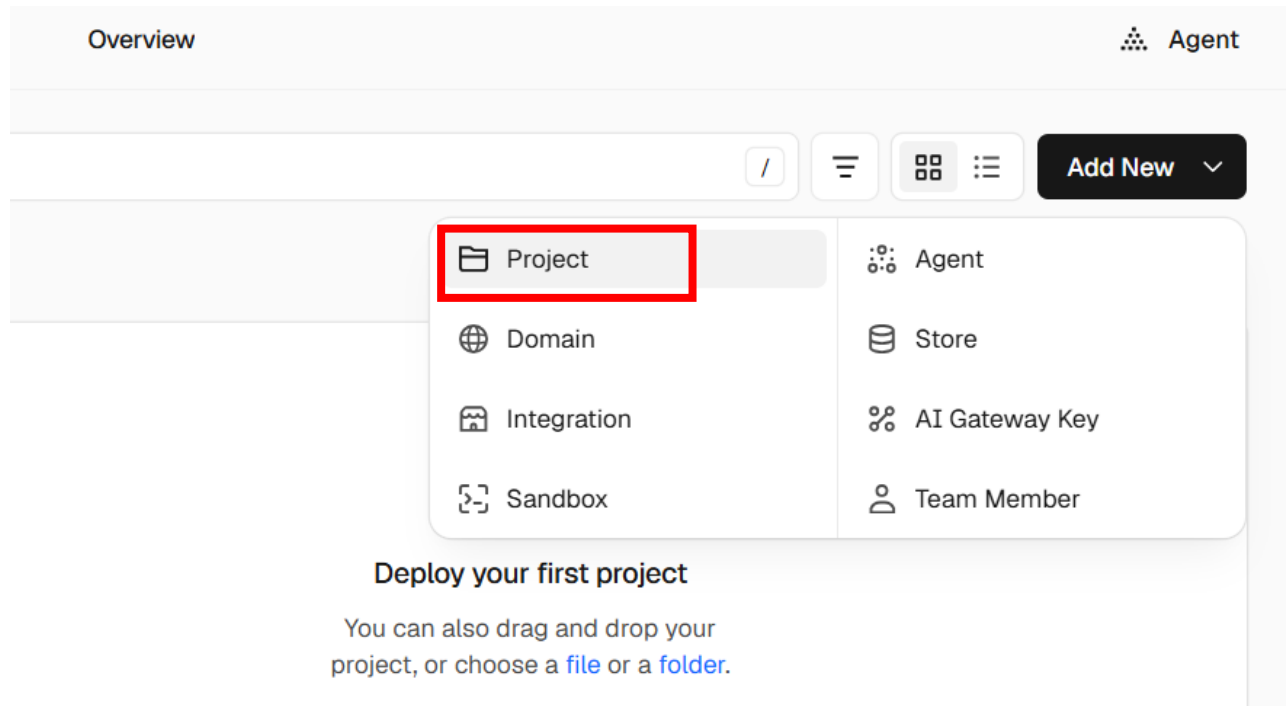
Vercel에서 GitHub 저장소 연결 및 배포하기

▪ Vercel 신규 가입 순서

- 1) <https://vercel.com>에 접속합니다.
- 2) 가입 수단 선택 화면에서 **Continue with GitHub** 버튼을 클릭합니다.
- 3) GitHub 권한 승인 창이 뜨면 초록색 **Authorize Vercel** 버튼을 눌러 연동을 허용합니다.
- 4) 본인 확인을 위한 휴대폰 SMS 인증 화면이 나오면 번호를 입력하고 인증 코드를 입력합니다.
- 5) 플랜 선택 화면이 나오면 무료인 **Hobby**를 선택하고 이름을 입력합니다.

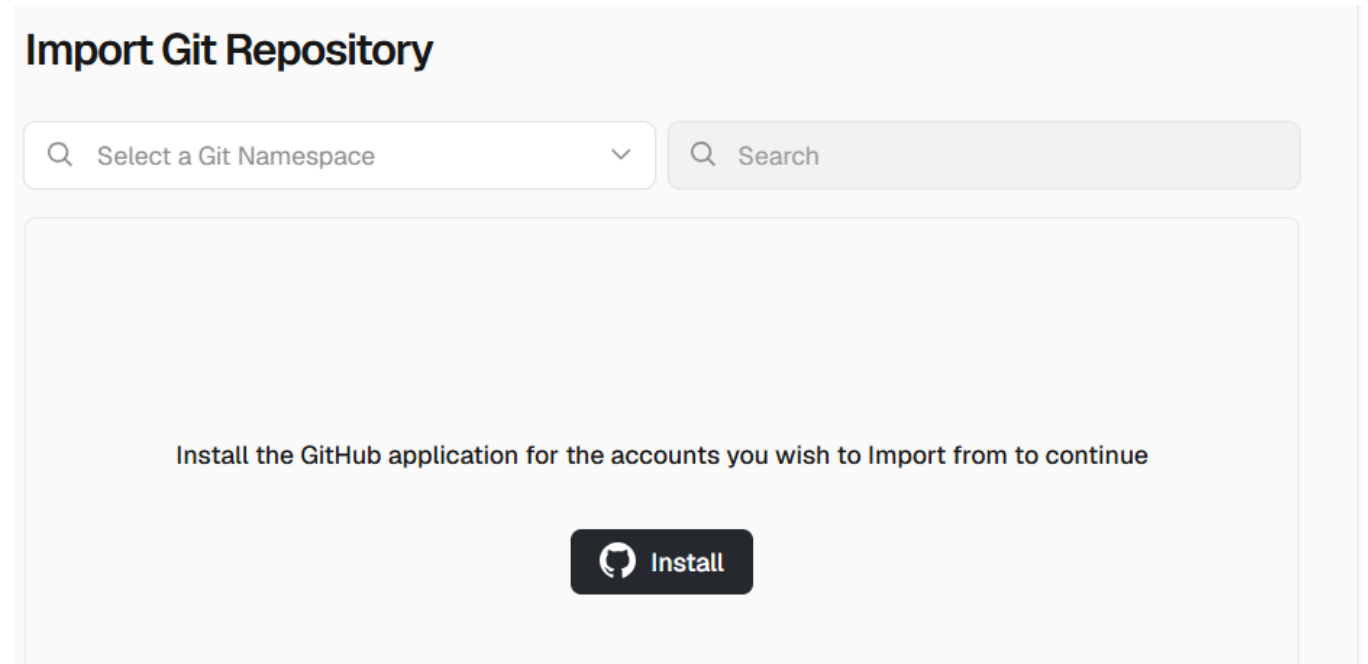
Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- Vercel 메인 대시보드 화면 우측 상단의 **Add New...** 버튼을 누르고 **Project**를 클릭합니다.
- Import Git Repository로 GitHub를 선택합니다.



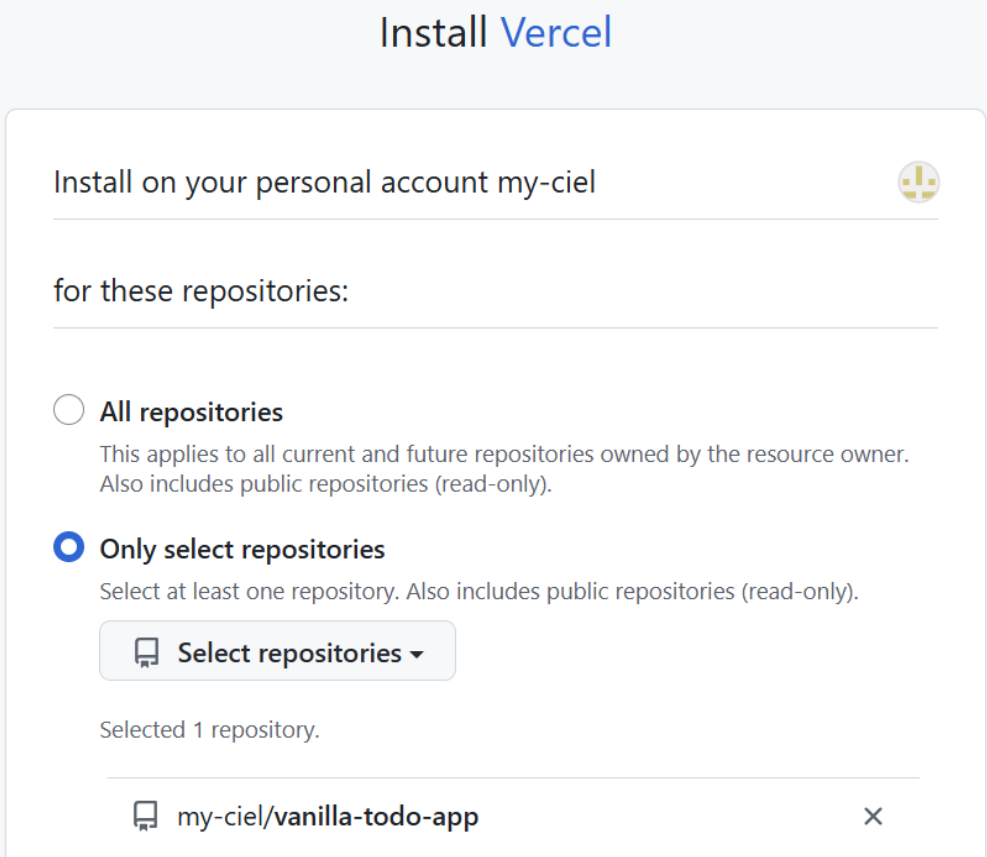
Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- Vercel이 내 GitHub 저장소를 읽어올 수 있도록 권한 연결(App 설치)을 요청하는 화면입니다.
- 화면 가운데에 있는 검은색 Install (GitHub 아이콘) 버튼을 클릭합니다.



Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- 새 창(또는 GitHub 페이지)으로 이동하면서 Install Vercel 승인 화면이 나타납니다:
 - Where do you want to install Vercel?: 본인 GitHub 계정을 선택합니다.
- Repository access 설정:
 - Only select repositories를 선택한 후 저장소를 지정합니다.
 - 하단의 초록색 Install 버튼을 클릭합니다.



Install Vercel

Install on your personal account my-ciel

for these repositories:

☐ All repositories
This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☒ Only select repositories
Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories

Selected 1 repository.

my-ciel/vanilla-todo-app

Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- Import >> Deploy를 눌러 배포를 진행합니다.

Import Git Repository

my-ciel

Search

 vanilla-todo-app · 23m ago

Import

Missing Git repository? [Adjust GitHub App Permissions](#)

New Project

Importing from GitHub

 my-ciel/vanilla-todo-app  main

Vercel Team

Project Name

 my-ciel's projects

Hobby

/

vanilla-todo-app

Application Preset

 Other

Root Directory

./

Edit

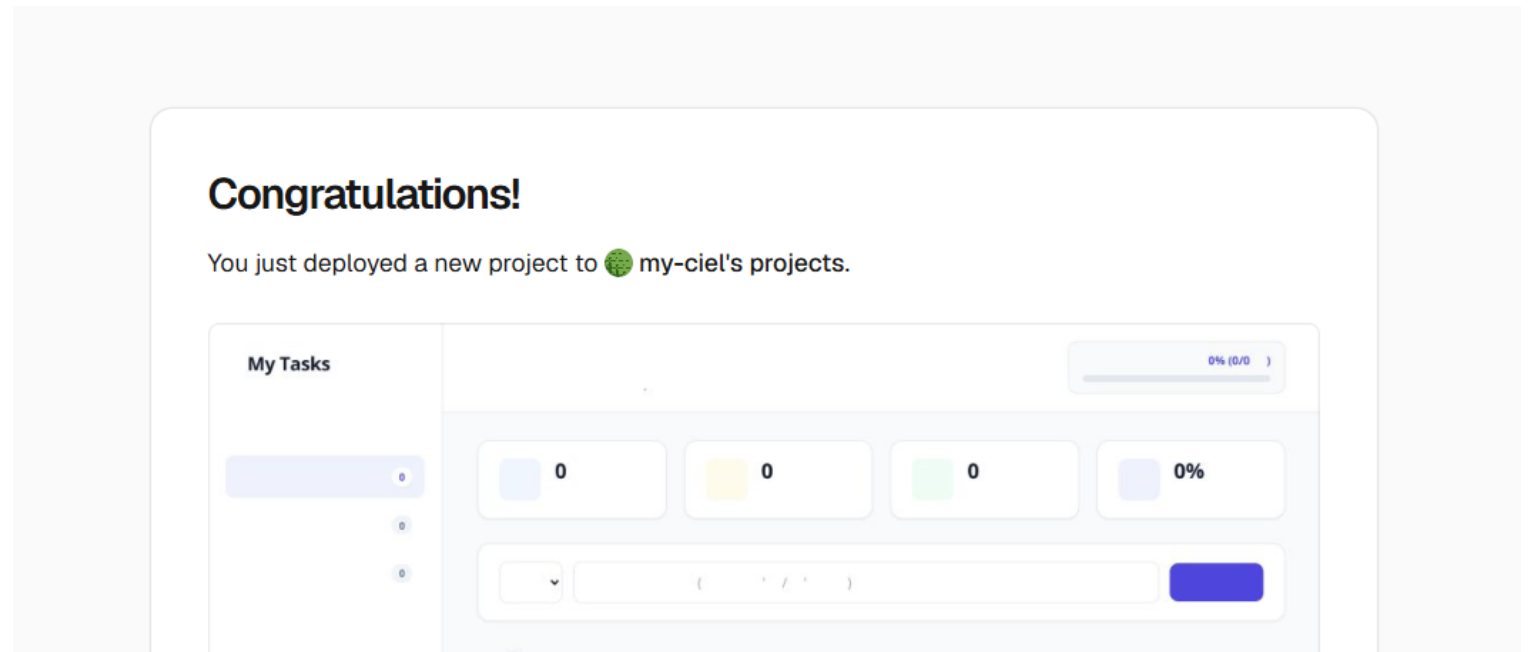
> Build and Output Settings

> Environment Variables

Deploy

Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- 배포가 완료되었습니다.
 - 화면 가운데에 보이는 미리보기 영역을 클릭하거나, 상단의 대시보드로 이동해 생성된 공식 주소 (`https://vanilla-todo-app-...vercel.app`)(`https://vanilla-todo-app-...vercel.app`)로 접속하면 실제 동작을 확인할 수 있습니다.



Step 3. Vercel에서 GitHub 저장소 배포하기

- 대시보드에서 링크를 확인하고 연결해 봅니다.

The screenshot shows the Vercel Production Deployment interface. At the top, there's a 'Production Deployment' header with buttons for 'Open in', 'Instant Rollback', and 'Visit'. The main content area is divided into two sections. On the left, 'My Tasks' shows a progress bar at 0% and a list of tasks. On the right, the 'Deployment' section displays the deployment name 'vanilla-todo-3m2xogmbe-my-ciel.vercel.app', a list of domains including 'vanilla-todo-app-pearl.vercel.app', and a status table. The status table shows the deployment is 'Ready' and was created '7m ago by my-ciel'. Below this, the 'Source' section shows the deployment is linked to the 'main' branch of a GitHub repository with commit 'ac66b92'. At the bottom, there's a 'Deployment Settings' section with '3 Recommendations' and a footer message: 'To update your Production Deployment, push to the main branch.'

Production Deployment

Open in Instant Rollback **Visit**

My Tasks

0 0 0 0%

Deployment

vanilla-todo-3m2xogmbe-my-ciel.vercel.app

Domains

vanilla-todo-app-pearl.vercel.app

Status	Created
Ready	7m ago by my-ciel

Source

main

ac66b92 Add files via upload

> Deployment Settings **3 Recommendations**

To update your Production Deployment, push to the main branch.

Deployments



THANK YOU!